

数字逻辑

26年1月14日

填空 (15*1)

1. -47八位2进制补码
2. F (ABCD) 最小项1010表示什么
3. 时序逻辑设计的三个方程，输出，驱动和什么
4. n个变量表示的最小项有几个
5. 移位寄存器有三种，左移，右移和什么
6. 求 $F=A+BC$ 的反函数
7. 逻辑函数化简的目的为了什么和变量最少
8. assign A=B&C, &是什么符号
9. 非阻塞的符号
10. 七段译码管用的是什么码
11. 有1为0, 全0为1的复合门
12. 8位数值比较器，有几个输出 (仅考虑大小比较)
13. 8选1选择器，有几位输入
14. 模N的计数器，如果 $N < 2^n$ ，消除无效状态的方法是什么和置数
15. JK触发器次态和现态都为1，则J和K哪一个为0

画图 (2*5)

1.非阻塞画图

```
always@(posedge clk)begin
    y1<=x1&x2;
    y2<=(x3|x4)&y1;
end
```

2.

```
always@(*)begin
    if(en)begin
        b<=a;
        c<=b;
    end
end
//没有else
```

设计 (2*15)

1.电饭煲电路，G为开关（G=1开关闭合），W为煲内是否有水（W=1煲内有水），R为煲内是否有米（R=1煲内有米），S为煲的盖子是否闭合（S=1盖子闭合）；C为电饭煲是否运行（C=1电饭煲运行）。只有在电饭煲开关闭合且盖子闭合，煲内有米或有水（或都有）时，电饭煲运行（C=1），其余情况电饭煲不运行。

- (1).画出真值表
- (2).卡诺图化简逻辑函数
- (3).将化简的逻辑函数转化为逻辑电路图（仅用与非门表示）

2.用Moore状态机设计“111...”序列检测器（当连续检测到三个及以上的1时，输出1）

- (1).画出状态图和状态表
- (2).使用二进制递增给状态编码
- (3).写出激励函数和输出函数
- (4).使用JK触发器，画出逻辑电路图

代码（10+10+10+15）

- 1.4位数据分配器，a0,a1为选择端输入，y0,y1,y2,y3为输出
- 2.根据电路图写代码（图的大致内容为1个二位选择器，连接1个D触发器，再连1个非门到输出）
- 3.行为级描述写代码，四位计数器，带清零
- 4.Mealy型1101序列检测器，同步复位，复位高电平有效（输入端：时钟clk，复位reset）